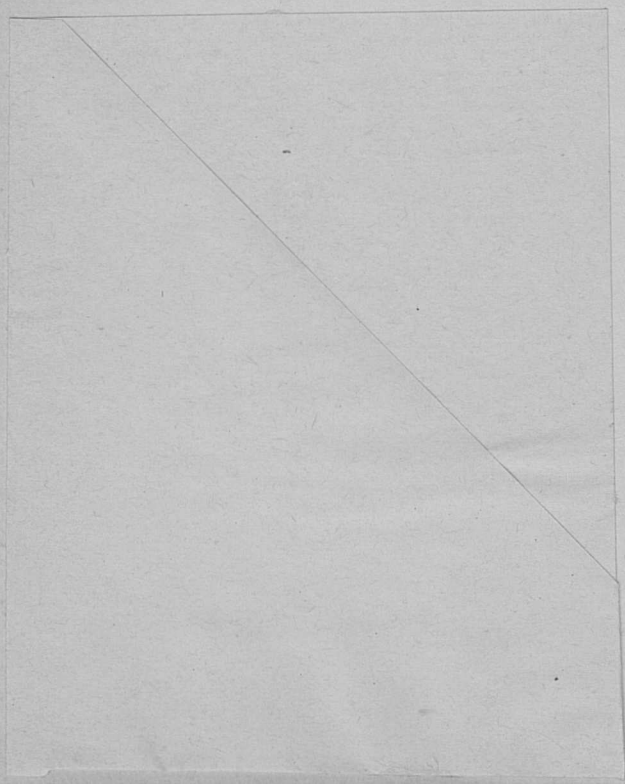
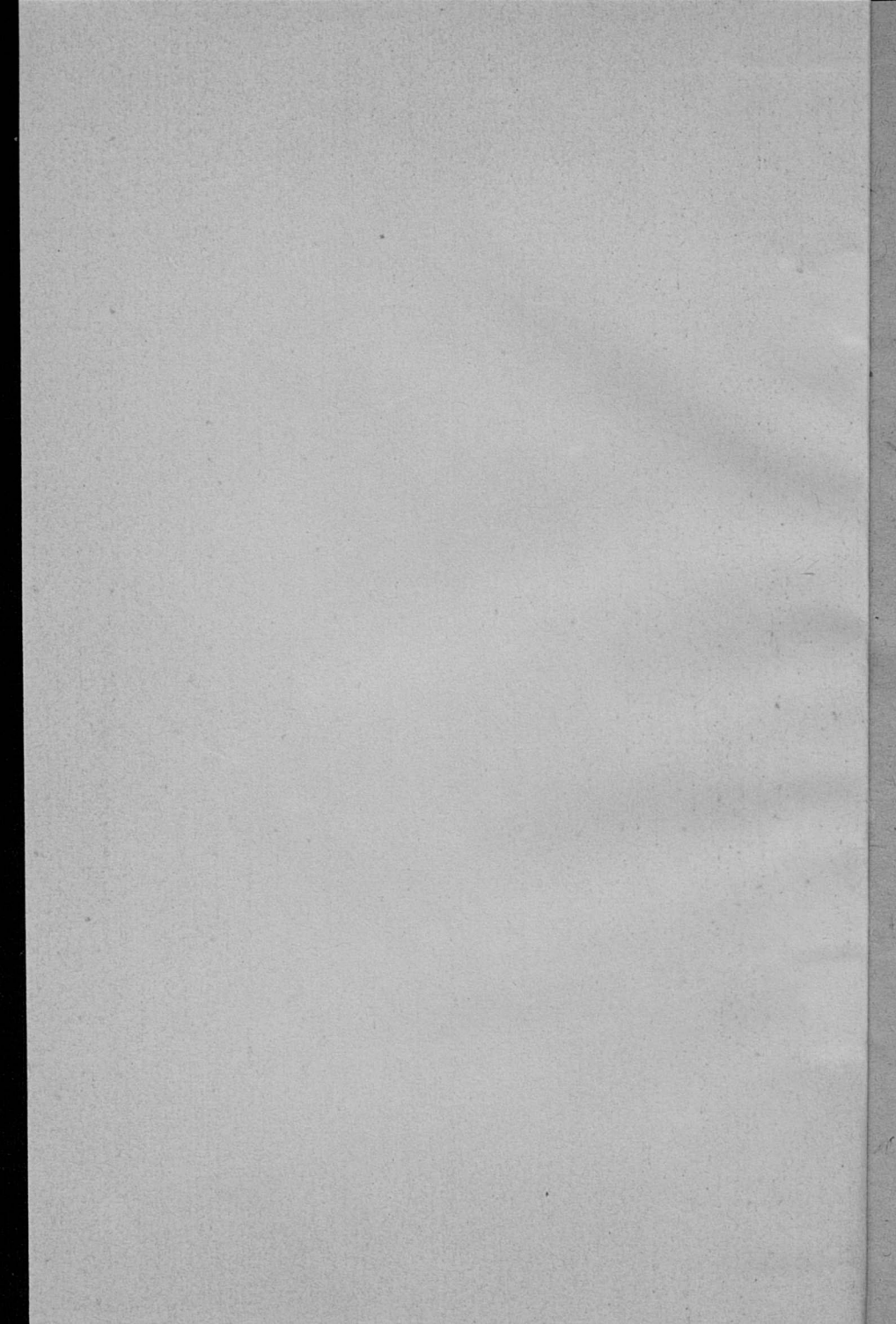












А. ЛЕОНТОВИЧЁ

92  
764

# ЛУЖЭНИЁ, ПАЯНИЁ И КЭРИБЭ САСТЫРЭСТЫР

Тыкнякирдо пирилы джяибэ  
Н. ПАНКОВОНЭСКИРО

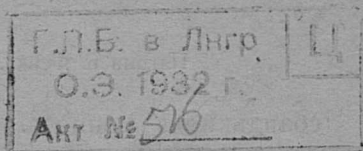
---

ИЗ-ВО НАРКОМТЯЖПРОМА  
Москва 1932



# Лужэніе, паяніе и кэрибэ састырэстыр

## ПАЯНІЁ.



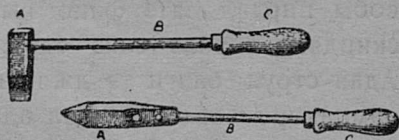
Ваш пайка треби вавир металлы, савэ кхарнапэ сплавэн-ца или припои.

Собы тэ спаинэс со, то треби машкир чясти, савэ спаи-нэна, тэ тховэс припои и тэ розплавинэс лэс.

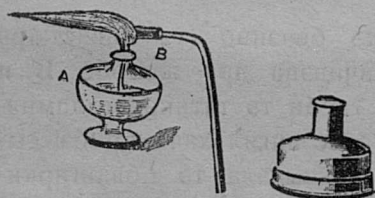
Ваш паяніе треби адасавэ інструменты сыр паяльніко. Паяльнікі кэрнапэ медятыр.

Лэн сы дуй пиро форма: „косо

паяльніко,“ лэс лэна ваш спайка прэ упратуны вешшы-кири чясть, и прямо паяльніко ваш спайка андрал. Паяль-нико сы стходо меднонэ котэрэстыр, сас-трунэ стержніэстыр и каштуны вастытко.



Патрин 1 и 2. Паяльнікі.



Патрин 4 и 5. Спиртова лампы.

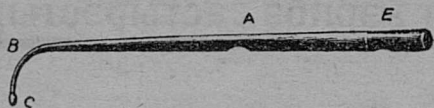
Дурыдыр  
треби жа-  
ровня;  
прэ латэ  
розтатъ-  
кирнапэ  
паяльнікі  
и одолэ



Патрин 3. Жаровня.

предметы, савэнгэ кэрна спайка. Тэло жа-ровня можно тэ мэкэс пхураны ведра; дрэ латэ бангэ тэ авэн дыркицы, нэ чяшше ваш паяніе лэна паяльна лампы. Лампы адалэ сы: керосинова, бензинна, спиртова. Дрэ барэ бутя лэна частэс керосинова

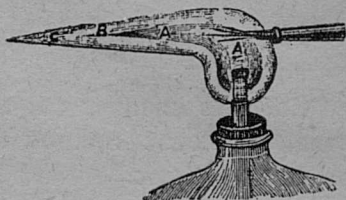
Ваш тыкнэ спайки лэна спиртова лампочки. Собы тэ отлыджяс лампочкакиро пламё дрэ страна и кхэтанэ адалэса



Патрин 6. Февка.

тэ зорьякирэс татькирибэ лэна паяльна трубочки. Ёнэ кхарнапэ „февки.“ Паяльно трубка (февка) сы латунно длэнгипнаса 13-17 сантиметры

сбандькирдэ концоса. Бугло трубкакиро концо-вавир моло обкэрлапэ дрэ кашт или латэ сы кокалытко мундштуко. Пирдал мундштуко впхурдэлапэ фано (воздухо) муеса адякэ, собы пирдал латэ фано вырискирдяпэ зоралэ санэ струяса. Адая струя банги тэ джял прэ лампакиро пламё. Пирдал адава пламё рискирла дрэ страна. Тэ пхурдэс треби на откхины тэ втырдэс фано пирдал накх и тэ выпхурдэс моса.



Патрин 7.

## ШВЕДСКО ПАЯЛЬНО БЕНЗИНОВО ЛАМПА

Яг дрэ латэ можно и тэ тыкнякирэс и тэ барьякирэс Ей дэла учё татыпэ.

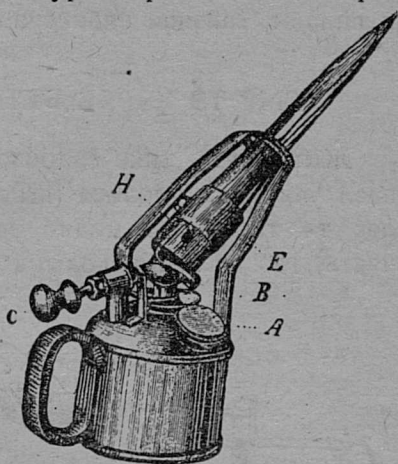
Ангил буты чивэна дрэ латэ бензино (тэ чивэс дрэ отверстиё А), а набут спирто вчивэна дрэ жолобо В и отэнчя захачькирна. Ангил буты треби тэ татькирэс лампакири мэн. Адякэ жэ треби тэ угалёс ангил хачькирибэ сыли дрэ резервуаро бензино,а то можынэла тэ обвангаркирэлпэ фитилё. Коли лампа шылякирдяпэ, то ангил одова, сыр тэ татькирэс мэнори, шукир прэ мэнта тэ откэрэс отверстиё А, собы тэ вмэкэс фано,—адалэстыр сыгыдыр захачькирлапэ лампа. Коли лампакири мэнори татыя, то штифто С пирилыджяна дрэ лево прэ екх оборото ваш адава собы тхадья газо. Коли газо захачькирна, то ангрусты Е змэкэна тэлэ. Коли жэ треби тэ зорьякирэс пламё



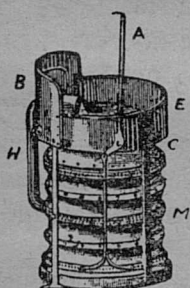
ангусты Е газдена, нэ только отэнчя, коли фонарѣ Н татыя.

Коли бутякирна прэ бари балвал или ангил бари тяга футляро Е банго тэ авэл змэкно, Мурдыкирлапэ лампа пири-сибнаса штифто С дрэ право. На треби тэ чивэс бензино ангил яг — адава анэла бари хась. Николи на треби тэ откэ-рэс отверстие А, коли лам-пакиро резервуаро на шылыя бензиностыр можынэла тэ авэл взрискрибэ. Пашыл паяльна лампы адякэ жэ лэна и пири-лыджяибнытко горно.

Адава горно сы стходо крэнглонэ или овальнонэ ко-робкатыр Е; палатуны лакири чьясть сы набут выгаздыны В и пирдал латэ и цилиндри-ческо мехо М. промэкно сопло С. Фано пирдал мехо, пирдал трубка и сопло джяла дрэ горно. Коробкакиро чьясть змак-хэлапэ шамотнонэ глинаса и обчивэлапэ пра-хоса. Мехо бутякирла пирдал рычаго А.



Патрин 8. Шведско паяльно лампа.



Патрин 9. Пири-лыджяибнытко горно.



Патрин 10 и 11. Шабры.



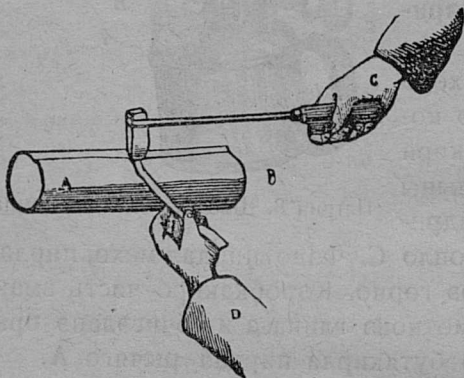
Патрин 12. Шабры. Патрин 13. Плавильно рой.

**Шабро или скребко (чюри)** треби ваш адава собы тэ злэс мэл и ржавчина одолэ предметэндыр, савэ лэна тэ паинэнпэ Плавильно рой саструны или чюгунно ваш логкхи металлэнгири плавка дрэ лэстэ. Плавни (Флюсы) ангил спайка вешшь на банги тэ авэл мэлалы

или ржаво. Мэл, ржавчина или окалина злэна напильникэнца, наждачнонэ бумагаса, нэ саро адава сы набут. Дрэ татькирибэ металлическа вешши учякирнапэ окислоса, собы тэ обджяс лэн, ваш адава лэна плавни (флюсы). Одолэ металмы и сплавы, савэнца снаинэна вешши, кхарнапэ припои.

## СЫР ТЭ КЭРЭС БУТЫ ДРЭ КОВЛЫ ПАЙКА.

Жыко буты инке сано паяльникоскиро концо банго тэ авэл учякирдо оловоса (вылужоно). Ваш адава треби зоралэс тэ татькирэс медно шэроро (грубо паяльникоскири часть), нэ на жыко долыпэ и сыго-сыго тэ спилинэс паяль-



Патрин 14.

никоскирэ пашварэ: адалэса злэлапэ окалина, адай жэ екхатыр змакхэна спилиндло штэто хлористонэ цынкоса. Дурыдыр тховэна прэ подтатькирдо бар олово и притасавэна санэ паяльникоскирэ концоса.

Сыр сыкадяпэ прэ паяльнико розплавленно олово (набаро котэро)

розтхиискирна прэ бар паяльникоса санэ лакирэ стронаса, ваврэ лавэнца учякирлапэ полудаса. Кэрлапэ адякэ, собы на сыс ни екх калы точка. Вылужонно концо прокхосэна шукэ шматаса.

Коли паяниё кэрлапэ на зоралэ припоенца, то кэрна адякэ: розплавинэна припоё и розтатькирна прэ жаров'я или паяльно лампа жыко лолыпэ и учякирна сано розхачькирдо паяльникоскиро концо ростхиискирдэ нашатырёса. Кэрлапэ адава, собы тэ хаськирэс окалина. Кэрна вавирмоло и адякэ: паяльникоса пролыджяна пиро нашатырёскиро котэр, и адай жэ чювэна паяльнико дрэ розплавиндло припоё.

Адалэстыр сано паяльникоскиро концо учякирлапэ сано розплавленнонэ металлоскирэ слоёса.

Тэ чювэс паяльнико треби на зоралэс и адякэ, собы логкхэс тэ учякирэс розплавленнонэ металлоса сано паяльникоскиро концо.

Вылынэ паяльникоса пролыджяна пиро одова штэто, саво треби тэ спаинэс.

Дрэ екх васт лэна припоё, а дрэ вавир розтатькирдо паяльнико, паяльнико притасавэна кэ припоё. Розплавленно припоё стхадэла прэ одова штэто, саво спаинэна. Дыхк патрин 14.

На треби бут тэ чивэс припоё, адалэса на кэрэса бутыр зоралыпэ, а гожыма хаськирэса. Коли чидо припоё, то пир адава зашылыно припоё пролыджяна хачькирдэ паяльнико-са. Припоё розплавинэлапэ и зачивэла требимо штэто.

### **Сыр кэрна припои.**

Бут разна припои можно тэ кинэс, нэ можно лэн и тэ кэрэс кокорэскэ. Ваш адава лэна саструны рой или тиглэ и дрэ лэндэ, тховэна ангил одова металло, саво плавинэлапэ пхарыдыр, а коли адава металло розплавинэлапэ, тховэна вавир, саво плавинэлапэ логкхыдыр и адякэ дурыдыр.

Олово, свинцо, висмуто и ваврэ металлы, савэ логкхэс плавинэнапэ, плавинэнапэ дрэ саструны рой, металлы жэ, савэ пхарэс плавинэнапэ—плавинэна дрэ тиглэ.

Коли сарэ металлы савэ бангэ тэ вджян дрэ сплаво, сы розплавиндлэ, лэн пиричивэна дрэ паны пирдал веника, ёнэ ошылякирдэ кэрнапэ сыр-бы зернышкэнца, адалэ зёрна инке моло пириплавинэна и отчивэна дрэ сави на яви форма. Ваш адава кэрна канавка дрэ кирпичё или дрэ прахо глинаса. Припоё кэрлапэ сыр-бы кашторэса, (дыхк патрин 14.)

### **Ковлэ припои.**

Соса бутыр дрэ припоё олово, одолэса ёв логкхыдыр плавинэлапэ, соса бутыр свинцо, одолэса плавинэлапэ пхарыдыр.

Ваш облогкхярибэ дрэ буты припоё кхэтанякирлапэ флюсосу. Припоё отчивэлапэ ваш адава трубкаса, а андрал зачивэлапэ канифольяса.

ТАБЛИЦА ВАШ КОВЛЭ ПРИПОИ

| Со вджяла дрэ припоё. |         |        |                                   | ВАШ САВЭ ИЗДЕЛИЯ<br>ДЖЯЛА ПРИПОЁ                        | Саво треби<br>плавне<br>(флюсо.)                         |
|-----------------------|---------|--------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Олово.                | Бисмуго | Свинцо | Сыр кхар-<br>лапэ припоё.         |                                                         |                                                          |
| 2                     | 4       | 1      | Висмутово<br>на зорало.           | Ваш адасавэ изделия, савэнгэ<br>на треби баро зоралыпэ. | Канифоль.                                                |
| 1                     | 1       | 1      | Логкхо-<br>плавко.                | Ваш оловянна изделия.                                   | Хлорис о<br>цы ко.                                       |
| 2                     | —       | 1      | Третнико<br>на зорало.            | Ваш саструнэ и оловянна из-<br>делия.                   | Канифоль<br>или хлори-<br>сто цынко.                     |
| 3                     | —       | 2      | Третнико.                         | Ваш жэстяна изделия.                                    | " "                                                      |
| 4                     | —       | 1      | —                                 | Ваш адасавэ-жэ изделия.                                 | " "                                                      |
| 2                     | —       | 3      | Свинцово<br>третнико<br>(зорало.) | Ваш свинцова изделия и па-<br>ныпролыджиябнытка трубы.  | Канифоль<br>или стеа-<br>рин. момо-<br>ля. Воск.         |
| 1                     | —       | 2      | Третнико<br>(зорато.)             | Ваш жэстяна, оловянна сас-<br>трунэ, свинцова изделия.  | Хлористо<br>цынко,<br>лонды кис-<br>лота, кани-<br>фоль, |
| 1                     | —       | 3      | Свинцово<br>грубо.                | Ваш трубы, свинцова изделия<br>Ваш станки.              | Канифоль.                                                |

### Сыр тэ спаинэс жэсть.

Парнэ жэстяса кхарлапэ састыр, учякирдо оловоса. Коли треби тэ спаинэс латыр крэнгло коробка, кэрна адыкэ: вычи-  
знэна кицы треби и адава котэр каштунэ чёканэса (молотко)



прэ крэнгло кашт сбандькирна дрэ трубка или, сыр ракирна, дрэ цылиндро, листоскирэ краи **А** и **В** бангэ тэ заджян екх прэ екх пашыл 6 мм. (дыкх патрин 15).

Собы тэ спаинэс адалэ краи, обшулавэна одова штэто, саво паинэна и обчивэна, адава штэто канифоляса или ваврэ плавнёса, киндякирна хлористонэ цынкоса, розтатыкирна паяльнико и кэрна сыр сыкадо учедыр (патрин 14).

Фальцово рубцо паинэна дуге стронэндур. Дрэ буты цылиндро утховэна адякэ, соб рубцо със набут сбандькирдо.

Ошылалякирдо цылиндро обшулавэна подпилкоса припоё и адякэ собы лишнё припоё на загыя андрал, а вытасадыпэ тэлэ.

Канифоль вавир моло запарувэлапэ хлористонэ цынкоскирэ раствороса или розтхиискирдэ нашатырёса, киндякирдэ паняса, нэ сатаки фэдур канифоль.

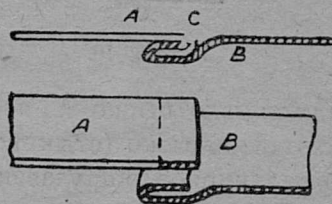
Набарэ дыркицы паинэна набарэ припоёскирэ котэрорэса ангил, бари жэ дырка запаинэлапэ жэстыса.

Ваш жэстыно посуда джяла логкхо розмэкэибнытко припоё, адава сплаво сы стходо адякэ: 6 чясти олово и 1 чясть свинцо и припоё — 4 чясти олово и 7 чясти свинцо. Адалэ припои джяна одой, кай на треби баро зоралыпэ и кай изделия на поддэнапэ зоралэ розтатыкирибнаскэ.

### Сыр паинэна цынкова изделия.

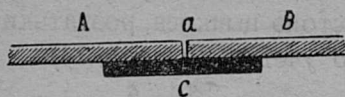
Цынкова изделия нашты тэ склёпинэс заклёпкэнца, а ваш спайка лэна ковлэ припои. Ваш цынко треби дрэван сыго спайка. Ёв татыкирибнастыр тэрдёла хрупконэса.

Тэ стховэс спаиваема фальцы или швы треби аккуратнэс. Швоскиро буглыпэ банго тэ авэл на тыкныдыр 12 м/м. Ваш адава, собы кхэтаниякирдэ чясти на тринскирдэпэ, лэн паинэна ангил дрэ кой — савэ штэты припоёскирэ капленца или кэрна сухтылыбнытка.



Патрин 15.

Пайка кэрна машкир дуге адалэ сугхылыбнытконэндэ, а паяльнико рикирна адякэ, собы припоё учякирдя пиро саро буглыпэ полоски, савэ пашлэ сы екх про екх. Коли прэ набаро длэнгипэ припоё пасия шукир, отэнчя адава



Патрин 16.

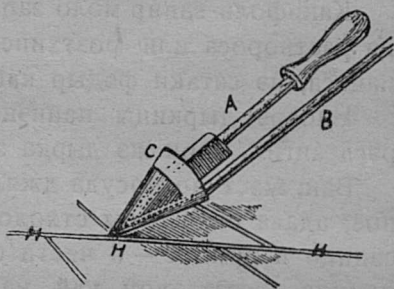
штэто притасавэна пхалэса и ёй пашлы жыко пхэрдо ошылякирибэ.

Коли спайка кэрна прэ стыко (патрин 16), то кэрна адякэ: тэло цынка **А** и **В** подтховэна подтхоибэ **С**. Дрэ кхэтанэибнытко (стыково) штэто (**а**) мэкэна припоё. Пало ошылякирибэ обшулавэна напильникоса.

**Инструменто ваш пайка** сы дрэван просто, ёв сы дуге чястендыр (дыкх патрин 17): воронка **С** и вастыпнаскири **А**. Дрэ воронка тховэна канифоль розтхьиискирды. Дрэ воронка тховэлапэ розхачькирдо паяльнико. Адалэстыр канифоль санэс стхадэла прэ трэбимо штэто.

Треби ангил пайка цынка тэ дыкхэс, собы на сыс зоралэс розтатькирдо паяльнико.

Одолэ металлы, савэ пхарэс плавинэнапэ (састыр, сталь медь, руп, сувнакай), треби ангил тэ учякирэс санэ оловоскирэ слоёса (полуда). Дурыдыр кэрна пайка. Пашыл адава сы специальна массы ваш адасави пайка, сыр „тиноль“ и ваврэ.



Патрин 17.

## ЗОРАЛЭ ПРИПОИ.

Зоралэ припои джяна прэ пхарэ розмэкнытка металлы ваш адава, собы тэ розплавинэс адасавэ припои треби зоралэс тэ розтатькирэс.

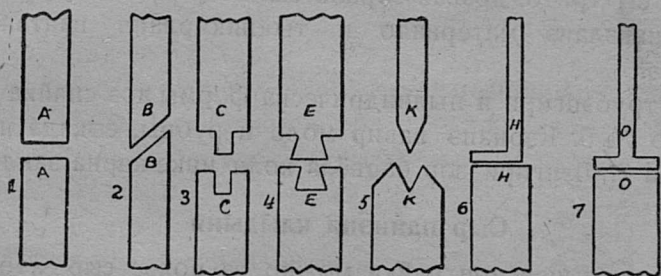
Адалэ припои или кинэнапэ или кокорэ кэрна лэн.

Зоралэ припои паяльнико́са на розплазінэса, тре́би или пая́льно ла́мпа или го́рны.

Плавнё́са а́нгил пайка́ — зоралэ припо́енца сы бу́ра.

Пайка́ зоралэ припо́енца кэ́рлапэ а́дыкэ. Вышула́вэна штэ́ты, савэ́ тре́би тэ́ па́йнэс и кхэ́таняки́рна ру́бцо, ва́ш ада́ва ва́вир мо́ло спха́ндэна ча́сти, савэ́ па́йнэна са́струнэ су́тугаса (про́волока).

Обчи́вэна бу́раса и тхо́вэна припо́ё коте́рэ́нца. Мо́жно опи́лки припо́ёски́рэ тэ́ кхэ́таняки́рэс бу́раса. Дуры́дыр ве́шь тхо́вэна прэ́ ванга́ра (жа́ровня, го́рно) или ле́на кле́шшенца́ и а́дыкэ ри́кирна прэ́ я́г.



Патри́н 18.

А́нгил кэ́рна на зора́ло таты́пэ и ри́кирна а́дыкэ со́б таты́я на пи́ро ру́бцо, а па́шыл. Кэ́рлапэ а́дыкэ ва́ш ада́ва, со́бы бу́ра, са́ви дрэ́ таты́пэ бу́глёла на вы́таса́дя ру́бцосты́р припо́ёски́рэ ко́тэра.

Ко́ли бу́ра пи́р'ячела́ тэ́ бу́глёл, то́ таты́пэ зор'я́кирна́ и тхо́вэна а́дыкэ, со́бы я́г таты́кирдя́ са́ро ру́бцо. Ко́ли таты́кирна́ дрэ́ го́рно то́ ве́шь тхо́вэна́ дрэ́ го́рноски́ро гня́здо и за́кэ́рна са́рэ стро́нэнды́р ванга́рэ́нца, и ме́хэ́нца ро́зпхурде́на ба́ро я́г. А́дыкэ припо́ё ро́зплави́нэлапэ́ и за́чивэ́ла ру́бцо.

Ко́ли пла́винэлапэ́ припо́ё пла́винэлапэ́ и бу́ра. Бу́ра ада́й ле́ла тэ́ здэ́л прэ́ ста́кло. Ада́й на́шты тэ́ зма́рэспэ́ и тэ́ приле́с бу́ра па́ло припо́ё.

У́га́лёна ко́ли пла́винэлапэ́ припо́ё пи́ро бле́ско́ или пи́ро си́нэ́ или зе́лёно цвё́то, ко́ли дрэ́ припо́ё сы́ цы́нко.

Адай треби изделиёскэ тэ дэс тэ ошылёс, шукир шы-  
лалэса тэ эмэкэс дрэ паны, дрэ сави тэ тховэс набут серно  
или азотно кислота. Дурыдыр вышулавэна напильникоса.

Вавир моло изделиё, коли паинэна, змакхэна глинаса,  
собы на могискирдя ёв тэ розплавинэлпэ.

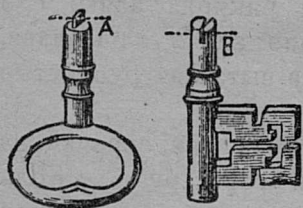
Коли паинэна барэ изделия, собы със лачи зоралы  
пайка треби рубцы тэ кэрэс сыр данд (дыкх патрин 18).  
Перво сы само на зорало, второ сы зоралыдыр пэrvонэстыр  
и зоралыпэ авэла инке барыдыр, коли спаянна котэра (в,в)  
склёпинэс.

Лачё сы трито, дрэван зорало сы штарто, нэ ангил лэстэ  
бут нашавэлапэ материалo и тыкнякирлапэ вантэнгиро  
зоралыпэ.

Ваш трубэнгири и цылиндрическа формы дрэ спайка кэр-  
на рубцо № 5. Кэрнапэ вавир моло и рубцы, сыкадэ нуме-  
рэнца 6 и 7. Лэнгири зор барьёла коли инке кэрна заклёпки

### Сыр паинэна клыдыня

Пиро клыдынэнгири пайка можно тэ полэс сыр кэрлапэ  
буты зоралэ припоёса. Кэрна пайка адякэ.



Патрин 19.

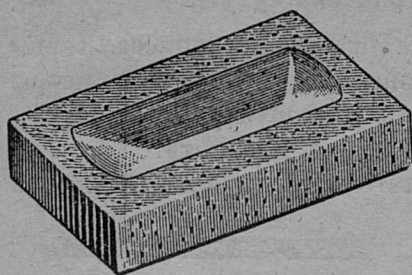
Пхагирдо штэто выровнинэна и  
обпилинэна, сыр сыкадо прэ патрин  
19. Сарэ дуй клыдынэнгирэ котэра  
дрэ буты бангэ тэ авэн спхандлэ  
машкир пэстэ и тходэ прэ зоралы  
и наковлы подтхоибныткo — ванга-  
рыткo на ковло котэр, азбесто или  
же кирпичё. Тэ кэрэс треби сыр  
сыкадо прэ патрин 20. Дрэ сарэ

дуй клыдынэскирэ котэра кэрна сверлоса на барэ дыркицы  
дрэ штэты, савэ сыкадэ прэ патрин 19 буквэнца а, в и  
замарна дрэ лэндэ саstrуно стержнё ваш зоралыпэ.

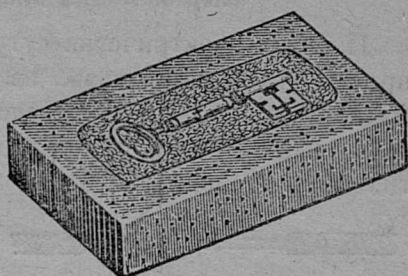
Собы логкхыдыр тэ кэрэс пайка, штэто, кай кэрна  
спайка, логкхэс змакхэна сургучёса. Кэрдо хорипэ дрэ  
кирпичё ваш клыдынэскиро пасибэ зачивэна розтхиискирдэ  
глинаса древеснөнэ вангарытконэ порошокоса.



Прэ дуй розтхиискирдэ вангарытка чясти тховэлапэ екх чясть глина, шукир пирикхэтаниякирлапэ и розлыджялапэ на гэнстонэ клейстероса (екх рой яржо прэ мусэр паны)



Патрин 20.



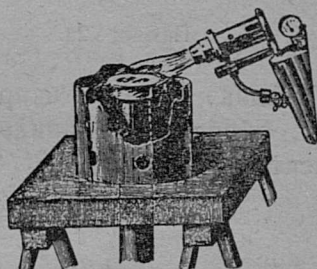
Патрин 21.

окэ адалэса запхэрдякирна қэрдо пасибэ дрэ кирпичё и втасавэна дрэ лэстэ клыдын, сыр сыкадо адава прэ патрин 21. Коли форма сы кэрды клыдын вылэна, а кирпичё тховэна тэ шутькирэн дрэ бов.

Сургучё спаёскирэ штэтостыр злэна и учякирна санэ слоёса бураса, а пал адава тховэна припоё и тховэна палэ, дрэ вышутькирды форма, дрэ гняздо (дыкх патрин 21).

Паяльно трубка татькирлапэ адыкэ, сыр пхэндло учедыр.

Адыкэ же паинэна набарэ стальна, медна, латунна, бронзова и мельхиорова изделия.



Патрин 22.

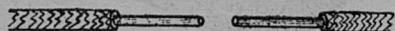
## СЫКАИБЭНА ВАШ ПАЯНИЁ

Ваш лачи буты треби тэ рипирэс: 1) лачё вышулаибэ одолэ штэты, савэ паинэнапэ; 2) на сыгыдыритко розтатькирибэ паяльно припоё; 3) коли розтатькирдяпэ припоё адай уже треби сыгыдыр тэ бутякирэс; 4) вешши, савэ паин напэ, бангэ тэ авэн обтходэ кирпичёса древеснонэ вангарэса

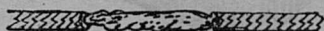
5) ангил трубэнгири пайка, дырки треби тэ затховэс, собы на гыя одорик фано. Фаностыр ёй шылёла.

### Сыр паинэна электрическа сутуги.

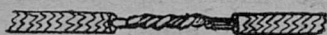
Паинэна электрическа сутуги (провода) тинолёса. Концы проводэнгирэ обшулавэна изоляцыятыр прэ 4-5 сантиметры (дыкх патрин 23) дурыдыр адалэ концы шукир скхувэна, сыр сыкадо прэ патрин 24 дурыдыр прэ адава штэто тховэна тинолё (патрин 25) и адава штэто протатькирна момоляса



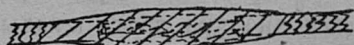
Патрин 23.



Патрин 25.



Патрин 24.



Патрин 26.

Адыкэ ёв розтатькирлапэ. Дурыдыр, коли выгыя вэнзлэнца, обшулавэна напильникоса и учякирна изолировочнонэ лентаса.

## II. ЛУЖЭНИЕ.

Бут металлы фаностыр, панятыр и кислотатыр хасёна окислинэнапэ; ваш ракхибэ ржавчинатыр (окислениёстыр) адасавэ изделия учякирнапэ адасавэ вешществоса, саво на окислинэлапэ. Частэс ваш адава лэлапэ **олово**. Учякирибэ оловоса кхарлапэ **лужэниёса**, а оловоскиро слоё, савэса учякирнапэ иделия, кхарлапэ **полудаса**. Тэ лудинэс хабнытка вешши оловоса, кхэтаниякирдэ свинцоса запхэндло дрэ сарэ государствы.

Ангил буты олово очистинэлапэ прэ набари жаровня или дрэ горно прэ розхачькирдэ вангара. Адай олово, сыр само ковло, сыго розджялапэ и стхадэла тэлэ пиро вангара. Ваврэ жэ металлы зарикирнапэ прэ вангара. Адасави пириплавка кэрлапэ на екх моло.

## Со треби ваш лудильно мастерско.

- 1) На бугло скаминд грубонэ пхалендыр.
- 2) Кузнечно горно, фэдыр пирильджаибнытко.
- 3) Кузнечно набари наковальня.
- 4) Чюгунно пири ваш оловоскиро плавка.

5) Скребко-тринэграненгино; пхурано напильнико отточинэ концоса. Треби, собы тэ обшулавэс одолэ штэты, савэ лэна тэ лудинэнпэ.

6) Паяльнико (патрин 2).

7) Таганчино

8) Вастытко мехо ваш розпхурдыпэ яг.

9) Кирпичи ваш одова, собы тэ обтховэс хачькирдо вангар.

10) Синё глина.

11) Прахо парно и баро (морско).

12) Цыпитка ферлоти (рукавицы).

13) Клешши.

14) Чёканы (молотки)-екх просто, вавир шлифовально.

15) Каштуно валико.

16) Дуй кисти: екх набари, ваш макхибэ; адава кашто-ро, екх концо савэскиро обкхувэлапэ пакляса, вавир кисть кхарлапэ лотушка. Лэлапэ на шуко кашт, екх лэскиро концо розмарлапэ прэ наковальня чёканэса.

Адыкэ — жэ треби посуда ваш проморибэ и ракхибэ жыдкость: 1) кадочка прэ 4—5 вэдры паны, краноса пашыл дно, 2) окорённо — научи и буглы кадочка; пэрво чивэлапэ пхэрдэс паняса; окорённо — пхэрдякирлапэ про паш; 3) 4 — глиняна пирья; екх ваш лонды кислота, вавир розтхиискирдо кирпичё, кхэтаниякирдо паняса, трито ваш рэкирко прахо шукир промордо; штарто и панджто ваш серно и азотно кислота и шовто ваш праска (зола). Саро адава треби ваш обшулаибэ. Кислотаса шулавэна отэнчя, коли на удэлапэ шулаибэ праскаса, киндэ прахоса и скребкоса. Ваш шулаибэ треби шматы (тряпки) 4) шшётка чярятыр ваш розтхиискирибэ полуда; ёй можынэла тэ авэл запаруды пакляса.

Ваш лужэниё треби нашатырё порошокса. Коли тумэндэ ёв сы котэрэнца, то треби тэ розмарэс лэс прэ дрэван тыкнэ котэrorэ, тховэна лэс дрэ пири и зачивэна паняса адыкэ, собы паны сыс учедыр прэ вершко нашатырёстыр; кипятинэна дрэ медно лужоно пири. Коли паны испаринэлапэ нашатырё авэла порошокса. Ёв розчивэлапэ прэ логkho яг.

Дрэ лудильно рэндо треби инке травлено лонды кислота.

Травлениё кэрлапэ адыкэ: дрэ чяро чивэлапэ лонды кислота. Дурыдыр дрэ кислота змэкэна тыкнэ цынкоскирэ котэrorа. Кэрлапэ адава жыко кипениё. Травинэна соляно кислота цынкаса прэ откэрдо фано, собы тэ на хаськирэс пэс хасибнытконэ газоса.

### УЧЯКИРИБЭ ОЛОВОСА (ЛУЖЭНИЁ)

Ангил полуда вешшь треби тэ обморэс паняса и вышулавэс, сыр сы сыкадо учедыр, а дурыдыр слыджяна тхулыпэ или бензиноса или дрэ розтатыркирдо дандырпнаскиро натро (1 часть натро прэ 200 части паны).

Изделиё тховэлапэ дро бензино и одой лэс пиририскирна англэ-палэ и ачявэна прэ 5—10 мэнты, дурыдыр пирилыджяна дрэ вавир бензинно душлы, дрэ трито обшутыкирна прэ фано. Буты бензиноса банги тэ авэл дур ягатыр.

Изделиё оловостыр и цынкостыр тховэна дрэ дрэван розтатыкирды сода или поташо.

Тэ вылэс треби шшипцэнца или соса ваврэса, нэ на вастэнца. Дурыдыр обморна паняса и поджяна кэ **химическо обшулаибэ** ржавчинатыр. Адыкэ **цынкова** вешши обшулавэнапэ сернонэ кислотаса, кхэтанэ азотнонаса (розлыджинэ прэ паш). Дрэ серно кислота понабут вчивэна азотно кислота<sup>1)</sup>; саро времё мешынэна ла. Цынкова вешши

---

<sup>1)</sup> Коли кислоты разлыджянапэ паняса, то треби тэ рипирэс, со чивэлапэ на паны дрэ кислоты, а кислоты дрэ паны. Ракхэна кислоты дрэ стэкытка душля.



змэкэна каштунэ шшипцэнца дрэ шылало розтворо прэ 1-2 секунды. Дурыдыр джыла обморибэ

**Саструнэ или сальна изделия** обшулавэнапэ дрэ зоралы азотно кислота, дрэ кислота чивэлапэ набут сосново сажа. Обморнапэ дрэ паны и дрэ на зорало содакиро розтворо, и инке дрэ паны. Шутькирна дрэ опилки. Стальна изделия протравлинэна адыкэ — жэ дрэ зоралы соляно кислота, чюгунна изделия — дрэ на зорало серно кислотакиро розтворо.

**Злэна пхураны полуда** адыкэ: лэна меднонэ купорососкиро розтворо, чивэна лэс дрэ вешшь и розтатыкирна жыко кипений. Адыкэ олово (полудакирэ ачыибэна) пириджыла дрэ розтворо.

### СЫР ЛУДИНЭНА

Коли кэрдо обшулаибэ, вешшь змэкэлапэ дрэ котло розтатыкирдэ оловоса. А то сы вавир можыма,—киндэ лужэний, адыкэ лудинэна тыкнэ вешши.

Ваш меднонэ вешшенири полуда лэлапэ: 1 часть бравинтыко бар и 24 чясти паны, олово лэлапэ прэ екх тэ паш моло бутыдыр одолэ вэсостыр, саво сы дрэ вешши, тходэ ваш полуда.

Ваш саструнэ и чюгунна вешши лэлапэ 0,5 (паш) килограммы квасцы, хлористо олово—27,7 грамы ( $6\frac{1}{2}$  золотники) паны—8 литры (13 душля). Вешши тховэнапэ одорик и кипятинэна.

Коли вешшь лудинэлапэ андрал, то дрэ латэ чивэлапэ шутлы паны (прэ 16—20 панякирэ чясти лэна екх чясть серно кислота и по тихэс вчивэна дрэ кислота) дэна тэ оттэрдэлпэ и пирдал кой—савэ мардэ вычивэна и обморна на екх моло чистонэ паняса. Дурыдыр, коли лэла обшулады тхулыпнастыр, вешшь обчивэлапэ нашатырёса и пролыджылапэ пиро ванты. Олово ачывэла шпэра. Адая шпэра розтхиискирна пакляса, сави обчивэлапэ нашатырёса. Пакля прикэрды прэ кашторо.

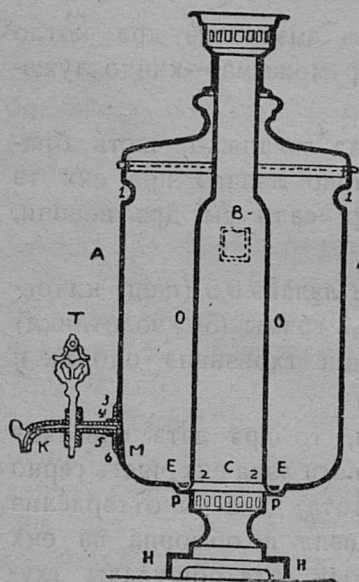
Можно адыкэ-жэ тэ вчивэс понабут олово, розтатыкирдо дрэ саструны рой и тэ розтхискирэс лэс пакляса. Дрэ буты банги тэ крэнцынэллэ вешшь, собы полуда учякирды сарэ штэты ровнэс, а на скэдыяпэ дрэ екх штэто,

Одолэ штэты, савэ на треби тэ лудинэс, киндякирна паняса и обмахэна синёнэ глинаса, дурыдыр логкхэс обтатыкирна, собы вышутяя глина. Кэрлапэ адава, собы вешшь на учякирдыпэ окалинаса, сави приавэла тэ обшулавэс, коли ёй сы.

Вылужоно вешшь шукир проморна дрэ чисто паны, выхосэна на мэлалэ шматаса — и саро.

### СЫР ЛУДИНЭНА САМОВАРЫ

Самоваро ангил треби тэ розкэдэс. Дрэ лэстэ сы дуй глвна чясти: кожухо и труба.



Патрин 27.

Труба дрэ самоваро рикирлапэ разтрубоса. Ёв сыкадо прэ патрин буквэнца (2 2). Разтрубо зачидо третникоса (1 чясть олово и 2 чясти свинцо). Самоварэнгирэ гэрорэндэ сы ангрустытко выступо (р р), прэ тэлатуно псикоро ангрустытконэ выступоскиро пасёла решетка прэ решетка утховэлапэ разтрубо (2 2) трубакиро (О О). Адыкэ сыр саро адава сы вылужоно, а канавка (Е Е) зачиды третникоса, то пирдал адава труба самовароскирэ корпусоса сы спхандлы и собы тэ розкэдэс адалэ чясти, треби самоваро тэ тховэс прэ саструно листо, тэ откэрэс поддоно и тэ

розлыджяс яг. Дрэ самоваро паны банги тэ на явэл. Третнико розджялапэ и адай труба логкхо тэ вылэс. Дурыдыр отлэлапэ самоваростыр крано. Самоваро тховэна прэ пашваро, коли-жэ

третнико пашыл крано розплавинэлапэ, то самоваро тховэлапэ сыр треби, крано вылэлапэ, а металло вытхадэла пирдал поддувало прэ трэмо.

Дурыдыр злэнапэ вастыварья — кронштейны, савэ сы прикэрдэ кэ самоваро винтэнца. Винтикэнгирэ шэрорэ зачидэ сы третникоса. Собы тэ розплавинэс третнико, самоваро инке тховэна прэ пашваро адыкэ-жэ прэ хачкирдэ вангара и коли третнико розплавинэлапэ, вычивэна лэс самоваростыр, а винты (в в) вылэнапэ.

## КОЖУХОСКИРО ЛУЖЭНИЁ

Кожухо набут протатькирна прэ кузнечно горно или прэ тагано и учякирна андрал лондэ кислотаса, а коли ошылёла проморна дрэ паны мочялкаса, прахоса, дурыдыр обморна екхэ паняса и выкхосэна. Кожухо, труба и крышки учякирнапэ травленонэ лондэ кислотаса. Адая буты треби тэ кэрэс кисточкаса шмататыр. Коли вангара тэло таганчику шукир розхачинэ, обчивэна нашатырёскирэ порошкаса саро выкиндькирдо кожухо и тховэна лэс прэ вангара. Коли кожухо шукир протатькирлапэ, екх бутярендыр лэла самоваро пало гэррой и подэла то дрэ екх, то дрэ вавир страна, а вавир левонэ вастэса и клешшенца подрикирла кожухо (самоваро), а правонэ вастэса лыджяла пир кожухо оловоса.

Коли олово саро розплавинэлапэ, кожухо злэна вангарэстыр, чюрдэна одорик набут нашатырё и пакляса, сави адыкэ-жэ сы дрэ нашатырё, розтхиискирна олово пиро саро кожухо

Коли саро кожухо учякирдо оловоса, татькирна лэс инке моло, ангил горизонтально (пасиндой), а дурыдыр тэрдындой и чюрдэна дрэ лэстэ набут нашатырё адыкэ, собы ёв розчидяпэ пиро саро кожухо, чивэна штэтэнца набут олово и прорикири адыкэ 1-2 мэнты, злэна лэс ягатыр, тховэна прэ гэрорья и сыго пролыджяна пакляса пиро саро кожухо.

Коли кай олово згыя, отэнчя адава штэто обшулавэна прахоса и учякирна травленонэ лондэ кислотаса, обчивэна набут нашатырёса, татькирна и лудинэна.

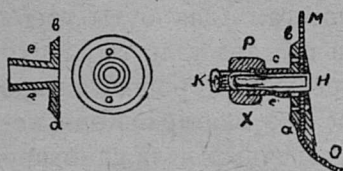
## ТРУБАКИРО ЛУЖЭНІЁ

Труба сы обшулады кэ адава моло и учякирды травленэ лондэ кислотаса. Коли кислота вышутя, то учякирнала инке моло и приленапэ пало лужэніё. Чыстэс сы дыкхно, со олово адай на приачела штэтэнца и стхадэла тыкнэ капленца. Адава сы одолэстыр, со дрэ буты пирдал барэ розтатыкирибэ ачья окислениё. Адасавэ штэты треби тэ лудинэс отдельно. Треби тэ ошылякирэс труба, тэ проморэс прахоса, шукэс тэ выхосэс, тэ обшулавэе и адякэ дурыдыр. Коли аченапэ пятнышки то лэн на лудинэна инке моло, а запаинэна паяльнякоса.

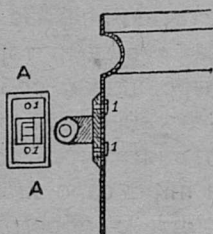
### Скэдыбэ

Крано (Патрин 27 К) втховэна дрэ трубакиро отростко (сд, патрин 29) адякэ, собы краноскири пробка (т) сыс пашлы на прямо, а самоваро тэрдо нормально прэ гэрорья Н. Тэ втховэс крано прэ штэто треби адякэ собы лэскиро концо выдыяпэ андрэ прэ пашыл 6 м/м. Отростоскиро концо сд обмахэна глинаса и тховэна ко-

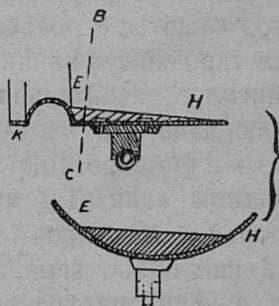
жухоскиро корпусо (АА) прэ кашта адякэ, собы ёв сыс сбандякирдо тэлэ краноса адякэ, собы линия (патрин сыс горизонтально.



Патрин 28 и 29.



Патрин 30.



Патрин 31.

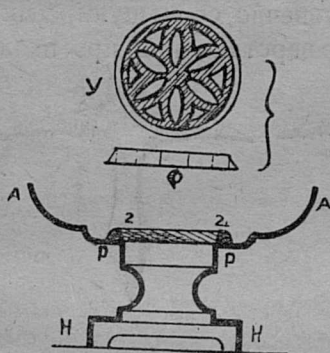


Штэто андрал корпусо, саво сыкадо прэ патрин 29 буквэнца **МНО**, банго тэ авэл зачидо третникоса. Адава штэто змакхэна лондэ кислотаса, а концо **н** обтховэна третникоса. Коли сы бензинова или газова горелки, то розлыджяна третнико на андратунэ стронатыр. Коли нанэ лэн кэрна паяльникоса.

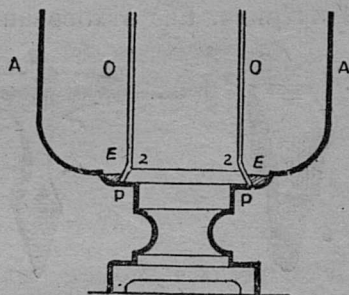
Отростко, саво сыкадо прэ патрин 29 буквэнца **сд**, обмакхэна глинаса ваш адава собы машкир андралатуны и вавир стропа на зачидяпэ третникоса.

### КРОНШТЭЙНЭНГИРО УТХОИБЭ

Екхэ вастэса притховэна кронштейны, а ваврэ ввинти-нэна. Коли адава кэрло, зачивэна третникоса, зачивэна винтэнгирэ шэрорэ.



Патрин 32.



Патрин 33.

### ТРУБАКИРЭ УЗОРЬЯКИРИБЭ

Тховэна решотка **У** (патрин 32) и дуй паяльники тэ татькирэнпэ прэ жаровня, а прэ край (**р р** патрин 32) кэрна ангрусты глилатыр (**г г** патрия 32). Коли решотка розтатькир-лапэ, нэ на доджяла жыко лолыпэ, ла змэкэна прэ глиняно ангрусты (**г г**), а упрал урьена труба (**О О** патрин 33), прэ корпусо жэ **А А** тховэна крышка и притасавэна труба тэлэ зоралэс.

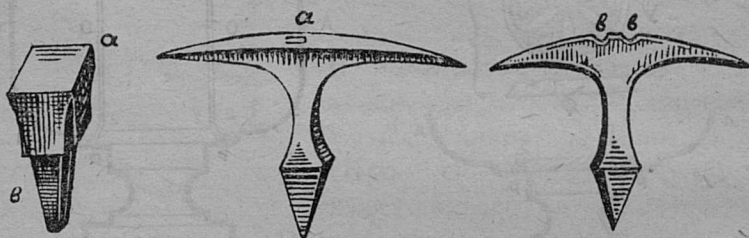
Обшулавэна выгыны глина, учякирна трубакиро разтрубо и саро упрал Е Е травленонэ кислотаса, змэкэна третнико пиро сарэ штар строны.

Палэ дуй запайки пропатыкирэна сыр тэрды труба, шукир-ли урьелапэ крышка.

Коли олово ошылёла, змэкэна инке третнико, паинэна грубонэ слоёса дрэ дуй штэты и инке урьена крышка ваш пропатыкирибэ. Коли крышка урьелапэ шукир, лэна тэ под-татыкирэн третнико нэ на андралатунэ стронатыр, а андрал подчюрдэна третнико и розмэкэна лэс паяльникоса. Адалэса кончинэлапэ самовароскиро скэдыбэ.

### БУТЯ САСТЫРЭСТЫР

Ваш адалэ бутя треби адасавэ инструменты: **наковальни** (патрин). Ёнэ нанэ адасавэ сыр кузнечно, со сы шукир дыкхно прэ патриня. Ёнэ втховэнапэ дрэ верстако или прэ пхал.



Патрин 34, 35 и 36.



Патрин 37.



Патрин 38.



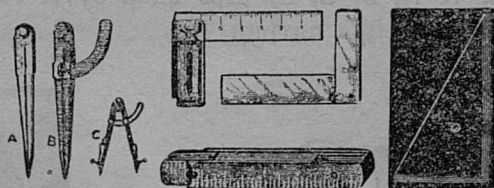
Патрин 39.



Патрин 40.

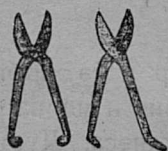
Наковальня, сыкады прэ патрин 35, сы ваш заклёпки, а наковальня-прэ патрин 36 ваш адава, собы тэ сбандькирэс састырэскирэ край.

Чёканы (молотки) дрэ адая буты джяна каштунэ и метал-  
лическа. Каштунэ чёканы кхарнапэ киянкэнда (патрин 37).  
Металлическа чёканы, савэ сыкадэ прэ патрин 38, сы ваш  
адава, собы тэ розправинэс састыр, кхарнапэ гладильнонэнца,

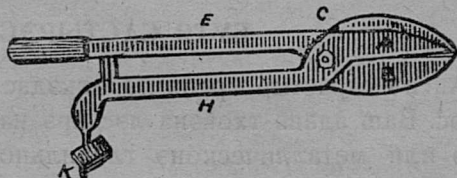


Патрин 41.

а прэ патрин 39 ваш разна вытасайбэ и кхарнапэ вымариб-  
нытка. Чёканы прэ патрин 39 сы ваш крэнгла вытасайбэна.  
Прэ патрин 49 сыкадэ „мэнитка чёканы“; лэнца кэрна  
мэня кэ лампы, самовары и ваврэ.



Патрин 42 и 43.



Патрин 44.

Пашыл адава треби цыркулё ваш разметка и черчениё,  
линейка, вэнглытко, стхойбытко, метро, ярь.

Ножницы сы вастытка (патрин 41 и  
43) ваш тыкнэ бутя и ваш барэ бутя,  
савэ сы сыкадэ прэ патрин 44. Ёнэ  
екхэ концоса прикэрэнапэ прэ пхал.



Патрин 45.

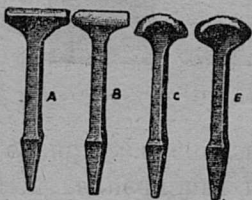


Патрин 46.

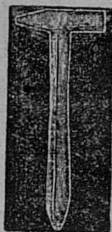
Ваш промарибэ дырки сы бородки или просечки. Дыкх  
патрин 45 и 46.

Ваш адава собы тэ кэрэс складки сы бороздчята наковальни. Тэлэ сыкадэ сыр ёнэ выдыкхэна.

Инструментоса ваш сбандькирибэ и выбандькирибэ сы наковальни, савэ кхарнапэ „сбандькирибнытка скребки“ (Дыкх патрин 47 А, В, С, Е). Дрэ адая буты банго тэ авэл чёкано, сыр сыкадо прэ патрин 48.



Патрин 47.



Патрин 48.

### БУТА САСТЫРЭСТЫР

Ангил сарэстыр треби тэ откэдэс састыр и тэ выбандькирэс. Ваш адава тховэна лэс прэ наковальня и марна каштунэ или металлическонэ гладильнонэ чёканэса. Дурыдыр вычертинэна. Тховэна састыр прэ скаминд и чертинэна ярьяса, а ваш адава, собы сыс шукир дыкхно, састыр учякирлапэ мелоса.

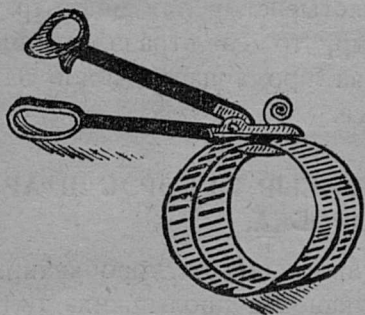
Дурыдыр вычинэна чясти ножницэнца. Ножницы треби тэ раххэс мэлятыр, дрэ буты дрэван шукир тэ обкхосэс чиныбнытка чясти шукэ сапунеса, а коли кэрна буты, треби тэ ублавэс лэн дрэ шкафо.

### СЫР ТЭ КХЭТАНЯКИРЭС ЧЯСТИ.

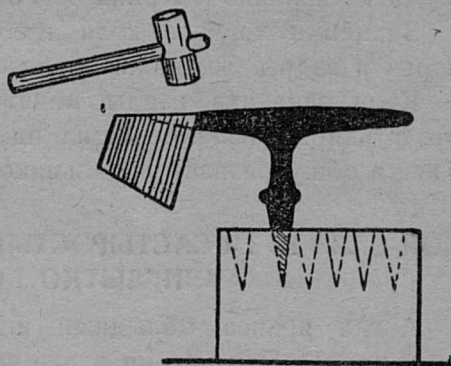
Кхэтаниякирибэ кэрнапэ разнэс, дыкхи прэ со джяла вешшь, джяла ли вешшь прэ яг или на. Кэ лав тэ пхэнэс собы тэ кэрэс дно кэ чайнико, кэрна адыкэ. Ангил сарэстыр вылэна пхурано дно. Коли дно вычинэна, треби тэ лэс бугло бугло шперако (патрин 50) и прэ лэстэ каштунэ чёканоса



(А) выбандькирна чыйникоств пашваро. Дурыдыр прилади-  
нэлапэ дно. Ваш адава чыйнико тховэна прэ састырэскиро  
котэр и облыджяна ярьяса, а дурыдыр вычинэна ножницэнца,  
нэ тэ чинэс треби на пиро облыджины линия, а дурыдыр

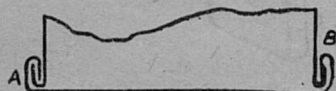
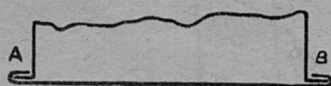
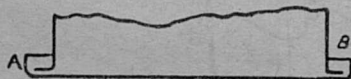
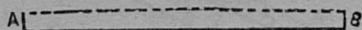


Патрин 49.



Патрин 50.

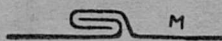
латыр прэ  $\frac{3}{16}$  дюймы. Дурыдыр лэскирэ краи сбандькирна.  
Кэрлапэ адава чёканоса прэ наковальня, саво кхарлапэ  
сбандькирибнытко скребко (патрин 47 — с)



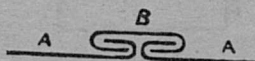
Патрин 51, 52, 53 и 54.

Донышкоскиро краё тхо-  
вэна прэ скребко и при-  
бандькирна чёканоса. Дыхх  
патр 50

Дурыдыр отбандькирна  
адыкэ-жэ прэ сбандькириб-



Патрин 55.



Патрин 56.

нытко скребко (патрин 47-а) чыйникоскирэ краи и подчинэна  
лэн ножницэнца. Дурыдыр чыйнико тховэна прэ кэрдо дно

(патрин 52) Коли сы тходо, краи а — б сбандькирна сыр сы сыкадо учедыр (патрии 53 и 54).

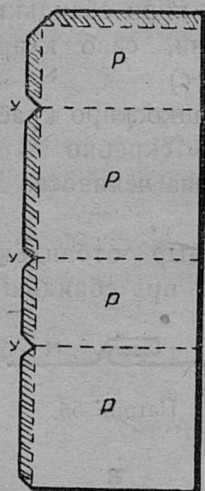
Дурыдыр дно спаинэна. Коли вешшь, на лэла тходы прэ яг, то дно кхэтаниякирлапэ вантэнца дуитконэ фальцоса пайка на кэрлапэ (патриня 55 и 56).

Заклёпки кэрнапэ коли треби тэ кэрэс вастыварья кэ пирья и вэдры. Заклёпки кэрна састырэстыр или медятыр.

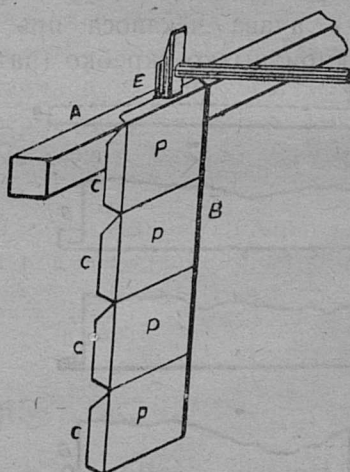
Коли заклёпка кэрды медятыр, то ёй втрадэлапэ би розтатыкирибнаскиро. Ангил адава промарнапэ дырки. За-клёпки обшулавэнапэ напильникоса.

### КОЙ-САВЭ БУТЯ САСТЫРЭСТЫР.—СЫР ТЭ КЭРЭС ШТАР-ВЭНГЛЫТКО КОРОБКА.

Ангил ярьяса облыджян штар пашварэ коробкакирэ (патрин 57). Прэ патрин адалэ сыкаибэна пролыджинэ точ-кэнца-пунктироса, а пашварытка строны сыкадэ буквэнца (р).



Патрин 57.

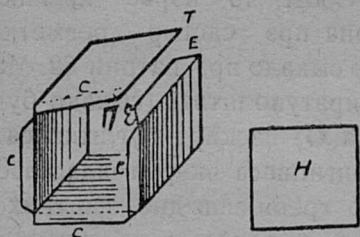


Патрин 58.

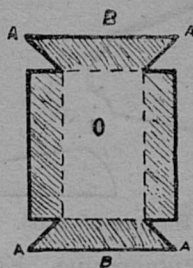
Дуе стронэндыр кэрна примэкэибэна прэ 3 м/м ( $\frac{1}{8}$  дюй-ма) ваш рубцо. Дрэ адалэ примэкэибэна пашыл пунктирна линии кэрна дандытка вычибэна. Ёнэ сыкадэ прэ патрин

букваса у; примэкэибнытко штэто ваш рубцо сы заштриховано.

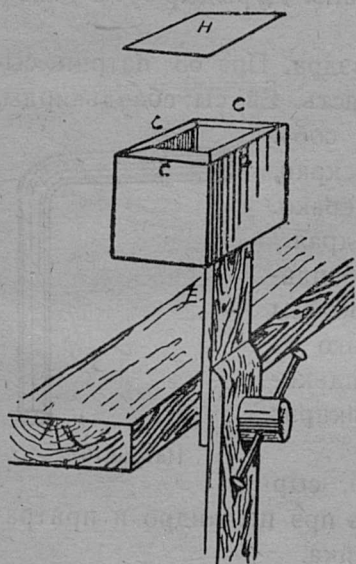
Вычиндлы фигура састырэстыр збандькирна сыр сы сыкадо прэ патрин 58 прэ квадратно састыр А (патрин 58)



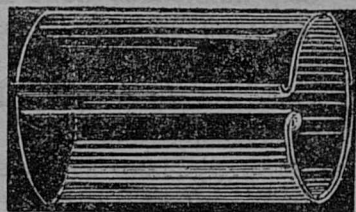
Патрин 59 и 60.



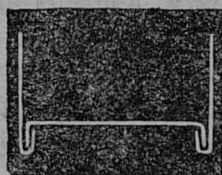
Патрин 62.



Патрин 61.



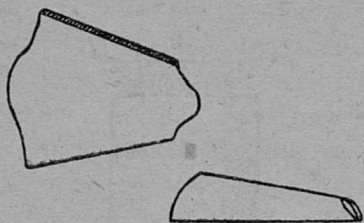
Патрин 63.



Патрин 64.

чёканоса, а киянкаса, коли пирибандькирна листо ниро пунктирна линии. Адай састыр прилэла форма сави сы сыкады прэ патрин 59. Краи, сыкадэ буквэнца Е и Т спаинэнапэ. Кэ прибандькирдэ андрал краи (СС) припаинэлапэ

дно Н (патрин 60). Нэ ангил сыр тэ впаинэс дно, треби краи (СС) шукар тэ выправинэс. Адава кэрлапэ чёканоса (молоткоса) прэ пхалыкиро торцо, саво прикэрлапэ тэр-дындой кэ верстако, сыр сыкадо прэ патрин 61.



Патрин 65 и 66.

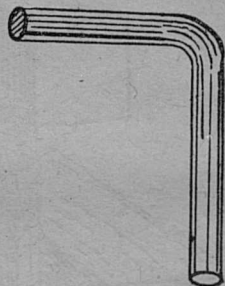
Собы тэ кэрэс крышка, кэрна прэ састыр розметка, сыр сыкадо прэ патрин 62. Ма-шкиратуно штэто (сыкадо бук-васа О) пэскирэ буглыпнаса и длэнгипнаса кэрна адасавэса сыр треби ваш дно, заштрихо-вана пашварэ лэна крышка-

кирэ пашварэнца. Кэ пашварэ (ВВ) кэрдэ тринвэнглытка вычинэбына (АА), савэ сбандькирнапэ. Дурыдыр буты джяла сыр и коробкаса (патрин 58).

Сыр паинэлапэ нэво дно кэ вэдра. Прэ 63 патрин сы-кады цилиндрическо вэдракири чясть. Ёй сы сбандькирды, краи зафальцована дрэ строны, собы тэ скхэтаниякирэс краи. Дурыдыр краи, притасавэнапэ киянкаса прэ шперако. Дурыдыр рубчико запаинэлапэ андрал.

Дурыдыр дрэ цилиндро прибандь-кирнапэ упратуно и тэлатуно обрезы тэло прямо вэнглы. Буглыпэ банго тэ авэл 5м/м. Кэрлапэ адава прэ сбандьки-рибнытко скребко. Сыр прикхэтаниякирэс дно сыкадо прэ патрин 64.

Дноскирэ краи фальцынэнапэ, сыр сыкадо прэ патрин 64, утховэлапэ прэ цилиндро и притра-дэлапэ екх ко екх и кэрлапэ запайка.

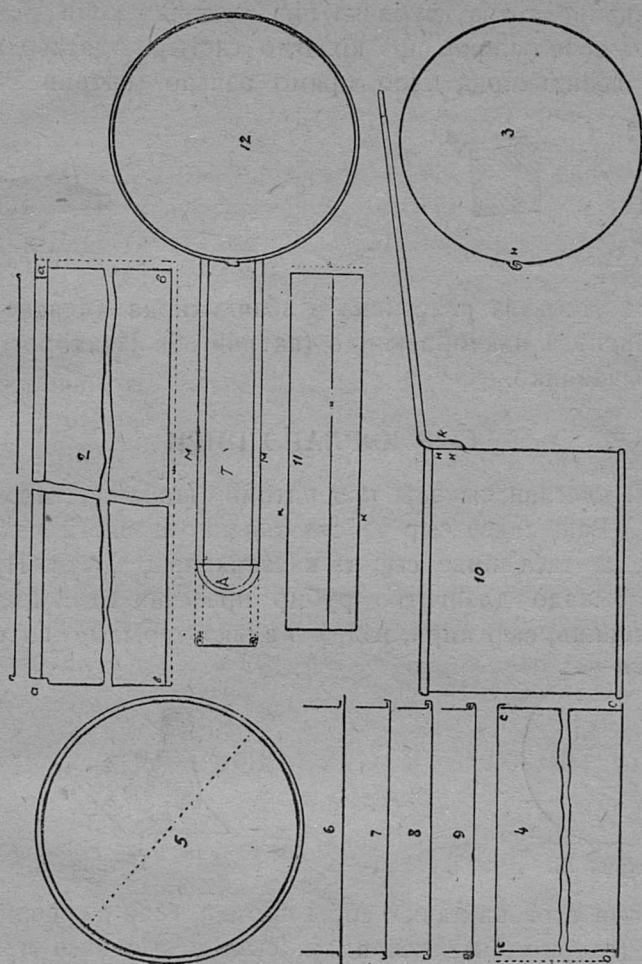


Патрин 67.

### Сыр кэрлапэ накхоро кэ чайнико.

Треби тэ злэс пхурано накхоро, тэ обшулавэс скребкоса саро штэто — припаянно рубцо. Дурыдыр адава штэто треби тэ змакхэс паяльнонэ жыдкостяса и тэ лыджяса пир лэстэ розтатькирдэ паяльнико-са. Коли припоё лэла тэ розджялпэ,

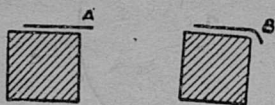




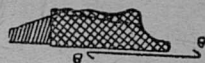
Патрин 68.

то откэрлапэ дырочка карик промэкэлапэ чюрори и лы-  
джяна лэса пало паяльнико. Коли адыкэ накхоро лэла злыно,  
кэрна нэво накх. Ваш шаблоно фэдыр сарэстыр лэна пху-  
рано накхоро. Ваш адава лэс розпаинэна и выбандькирна  
прэ саструны плитка или прэ наковальня. Прэ патрин 65  
сыкадо шаблоно ваш накхоро. Вычиндлы пластинка треби

тэ сбандькирэс дрэ трубочка прэ шперако коли нанэ шперако, то сбандькирна прэ крэнгло састыр. Адасаво крэнгло састыр сбандькирна тэло прямо вэнгло (патрин 67). Прэ



Патрин 69 и 70.

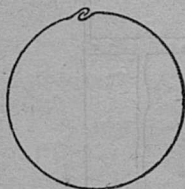


Патрин 71.

шперако утховэна пластинка и збандькирна киянкаса. Краи запаинэнапэ и нахоро кэрдо (патрин 66). Нахоро припаинэна кэ чайнико.

### СЫР КЭРЛАПЭ ПИРИ

Пири адасави сыкады прэ патрин (таблица прэ страница 27.) Ваш адава сыр тэ скхэтаниякирэс чясти ракирдяпэ учедыр, нэ даса инке сыр тэ кхэтаниякирэс чясти. Прэ патрин 72 сыкадо длэнгитко рубцо прэ сави ками цилиндрическо вешшь, сыр пири, вэдра и адыкэ дурыдыр (патрин 63).



Патрин 72.



Патрин 73 и 74.

Састыр тховэна адыкэ, собы кромка, сави лэла тэ сбандькирпэ (патрин 69) свесиндлы сыс и киянкаса прибандькирна сыр сыкадо сы прэ патрин 70. Дурыдыр прибандькирна сыр сыкадо прэ патрин 71.

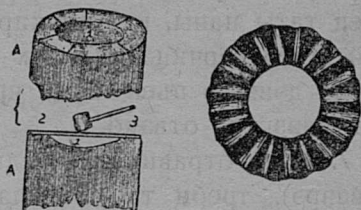
Коли кэрдо цылиндро састырэскирэ краи сджянапэ, сыр сыкадо прэ патрин 72. Рубцо треби тэ притасавэс, а ваш адава кэрды труба урьена прэ крэнгло саSTRUHO вало и обтасавэна чёканэса.

Собы сыс гожо рубцо лэна оправка М (патрин 73), адыкэ жэ джяла ваш адава збандькирибнытко скребко (па-

трин 47). Адай састыр тховэна прэ скребко (патрин 47 б) и логкхэ марибнаса киянкаса кэрна рубцо (патрин 74).

## КРЫШКИ

Коли крышка банги тэ авэл крэнгло, то ваш адава лэна пхал (А), дрэ машкиратуно штэто вычинэлапэ кцы треби ваш крышка (а патрин 76). Састырэстыр вычинэна кружко набут буглыдыр сыр кокоро донышко. Диаметро кружко-скиро кэрна буглыдыр прэ 25 м.м. и адалэ кружкоса учя-кирна вычиндло штэто (а) дрэ пхал. Дурыдыр марна киян-каса. Тэ марэс треби цэнтрос-тыр, а адатхыр пиро краи. Адатхыр крышка ачела вол-нистонаса и са ваш адава, собы тэ выправинэс адай жэ марна чёканоса пиро гребнёс-кири волна и утасавэна пашварэ. Кромки на ровна подчи-нэна ножницэнца. Дурыдыр кэрлапэ сыр ракирдо дрэ ваврэ бутя.



Партин 75 и 76.

## РАКХИБЭН ПЭС ДРЭ БУТЫ ЯДОВИТОНЭ ВЕШШЕСТ-ВЭНЦА.

1. Шгуба, кай кэрлапэ буты, банги тэ рикир лачи вен-тиляцыя (гыибэ свежо фано).

2. Шукир коли кэрэса буты и дрэ буты тэ проморэс дрэ муй содакирэ розтвороса. Адава сы ракхибэ ваш данда ваш слизисто оболочка дрэ муй и дрэ кирло.

3. Коли кэрэса буты шшелоченца, треби тэ морэс васта дрэ паны набарэ и назоралэ розлыджинэ сернонэ кислотаса. Васта тэ обмаххэс вазелиноса или глицериноса.

4. Коли прэ васта сы рандыпэна, нашты тэ киндякирэс лэн дрэ ядовита разтворы. Адава са екх, со тэ прилэс лэн андрал.

5. Адасавэ васта (дукханэ) треби тэ обпхандэс чистонэ марляса или похтанэса.

6. Коли отравинэнапэ свинцовонэ и меднонэ лонэнца, треби сыгыдыр тэ прилэс со—то собы вырискирдя. Коли ничи нанэ, треби ангуштэса (пальцоса) или кашторэса тэ затховэс кэ кирло, собы тэ выкхарэс тхадыпэн. Можно тэ пьес: 1) сапунякирды или кхэтаниякирды ярэскирэ белкоса таты паны. 2) Дэна тэ пьен таты паны, кхэтаниякирды льнянонэ или коноплянонэ зэдэса и лонэса, лэна 6 хабнытка роя паны, 1 рой зэд и 1 рой лон. Дэна адава тэ пьес пирдал 5 мэнты пиро хабнытко рой жыко тхадыпэ. 3) Дэна тэ пьен таты паны, кхэтаниякирды горчицаса. Лэна екх чайно рой шуки горчица прэ екх стакано таты паны. Коли зрискирла дэна тэ пьен тхуд, ярэскиро белко, взмардо пенаса или слизисто отваро.

7. Коли отравинэнапэ едконэ шшелоченца (едко натро и ваврэ), треби тэ пьес паны дрэ сави чивэна набут на зоралы серно кислота. Можно тэ дэс тэ пьес сапунякирды паны и хачины магнезиякиро раствора.

Коли розчиндлэ ангушт треби тэ стырдэс лэс пахтанытконэ бинтоса. Коли чиндло зоралэс, то ангил сарэстыр, коли рана замэлалякирды треби шукар тэ проморэс ла и тэ змакхэс ла иодоса и тэ притховэс шмата, киндякирды дрэ карболово кислота, тэ обкхувэс клеёнкаса и бинтоса. А дурыдыр тэ джяс кэ састыпнытко.

Коли на зоралэс обхачькирдо васт, тховэна дрэ шылалы паны и рикирна жыко одова, сыр на тыкнякирлапэ дукх, отэнчя пирипхандэна карболовонэ ксилэса или вазелиноса, обкхувэна клеёнкаса и бинтоса. Хор обхачькирибэ. Адай треби тэ пропусавэс сувьяса пузырё и на розрискирицыпа тэ притховэс ла кэ трупю, тэ тховэс похтан карболовонэ ксилэса, тэ обкхувэс клеёнкаса и бинтоса. Обхачькирибэ адава дарано и треби сыгыдыр тэ джяс кэ састыпнытко.

Коли сы набаро марибэ, треби тэ тховэс компрессо свинцовонэ панятыр, тэ обкхувэс клеёнкаса и бинтоса. Ангил баро марибэ треби тэ джяс кэ састыпнаскиро, адай жэ сыр кэрды пэрво помошшь.



## ОТГЫИБЭНА И ОТЧЮРДЭПЫНА ПРОИЗВОДСТВОСТЫР

Дрэ каждо производство бутятыр аченапэ материалы, савэ чюрдэна сыр на требимо. Техникакири история сыка-вэла амэнгэ сыр удэлапэ тэ мэкэс дрэ буты барэ кофоса вычюрдынэ ачяибэна бутятыр. Чястэс адалэ отчюрдэпына на миштэс мэкэнапэ дрэ буты пирдал екх нахулаибэ.

Мэкэибэ дрэ буты отчюрдэпына сы дром кэ таниякирибэ тимин прэ заводска изделия.

Дром тэ тыкнякирэс отчюрдэпына, — адава тэ мэкэс дрэ буты материало адыкэ собы тэ на примэкэс бут прэ обу-тякирибэ, — адава екх и второ, — адава техническо контролэ.

Трито — тэ мэкэс отчюрдэпына прэ вавир побочно буты.

Отчюрдэпына, подкэдынэ пиро металло, пиро длэнгипэ, тиминякирлапэ кучедыр, сыр на розкэдыно.

Интересно буты пролыджины сыс прэ заводу „Лоло Выборжцо“ пиро мэкэибэ дрэ буты отчюрдыпэна. Заводо „Красный Выборжец“ латуннонэ ломостыр дорэсэла медь. Пало бэрш пашэса лыно меди пашыл 11 тысенцы 400 тонны. Адава производство адыкэ выбраия со пэскирэ отчюрдып-настыр выбутякирла пашыл 25 процэнты сари медь сави джяла прэ сарэ заводы. Сы тходэ аппараты савэ ухтылэна металлэнгири пыль. Адасавэ способоса заводу каждо дывэс скэдэла пашыл дуй тонны свинцоскири окись.

Дрэ 1926 бэрш прэ адава жэ заводу сыс тходо инке екх адасаво аппарато и пало бэрш буты сыс лыно лэскирэ помошсяса сувнакай (63 тысенцы састэ), руп (прэ 12 тысенцы састэ), дрэван куч элементо — селено, саво на дорэ-сэнас николи дрэ Россия, а ёв сы требимо прэ стеклытка заводы.

Дрэван сы куч разна отчюрдэпына, савэ рикирна дрэ пэстэ олово, — адава жэстяна ачяибэна, консервна банки и адыкэ дурыдыр. Тэ рэсэс лэндыр олово — сы кофитко рэндо. Адыкэ прэ электролитно заводу дрэ Ростово прэ Доно пало каждая 800 кгр. жэстяна ачяибэна дэна 16 кгр. чисто олово.

## СЫР ЛЭНА ОЛОВО ЖЭСТЯНОНЭ КОТОРОРНЭДЫР

Каштуно чяно пхэрдякирна жэстыа и обчивэна лэн лондэ кислотаса и ачявэна адыкэ кой—саво времё. Нэ треби тэ дыкхэс, собы кхэтанэ оловоса на розгыяпэ бут састыр; адава угалёлапэ пиро цвэто дрэ разтворо, ёв прилэла ангил жолтовато оттенко и дурыдыр кэрлапэ тёмно. Жыдкость змэкэлапэ пирдал крано, кэрна фильтровка и змэкэна дрэ латэ листово цынка — олово выделінэлапэ разтворостыр губчятонэ массаса.

Вавир способо. Котэра жэстыакирэ тховэна дрэ прессо и розтатыкирна дрэ резервуаро набут учедыр температуратыр, ангил сави плавинэлапэ свинцо, пал адава дрэ резервуаро чивэлапэ розтатыкирдо свинцо адакицы, собы сари жэсть сыс учякирды свинцоса. Татыпэ адава подрикирна собы на шылыя свинцо. Адалэса доджяна кэ адава со олово жэстыа-тыр кхэтанякирлапэ свинцоса.

Приёмники — резервуары кэрнапэ на екх и сплаво змэкэна екхэ резервуаростыр дрэ вавир, дрэ трито второностыр и адыкэ дурыдыр.

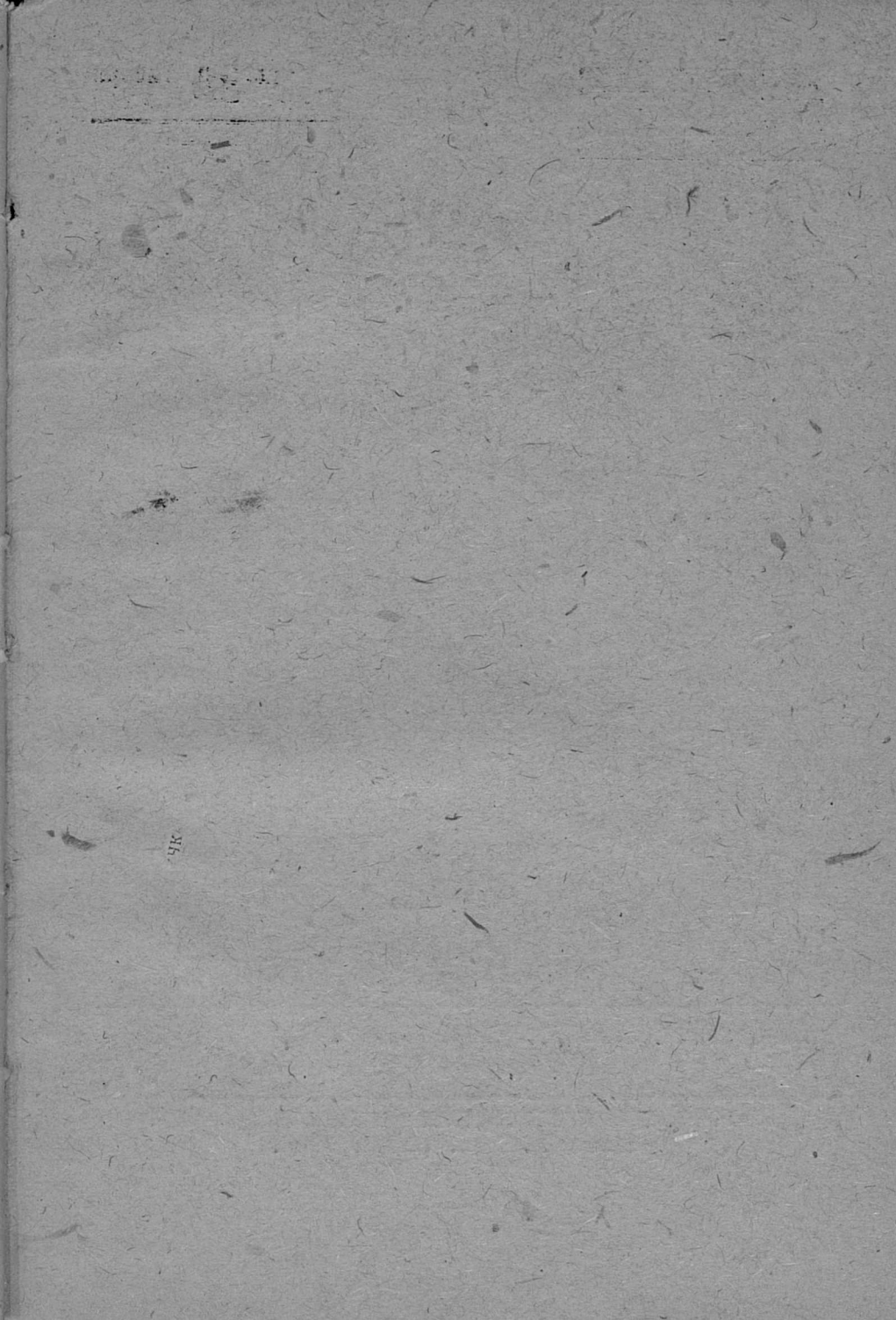
Сплаво свинцоскиро и оловоскиро джяла сыр припоё гли-же выделінэлапэ лэстыр чисто олово ваш лудильна бутя.

---

Редактор: Тарансв А. С. Техредактор: Ландесман. Из-во НКТП № 195.  
ТП-54-2-1. Сдано в набор 27/VI—32 г., подписано к печати 25/VII—1932 г.  
Бумага 82—111. Печати. лист. 2. Колич. знаков в листе 30800.  
Уполн. Главлита № В-24901. Заказ № 587. Тираж 1000 экз.

---

17-я типография треста «ПОЛИГРАФКНИГА»,  
Москва, Шлюзовая наб., 10



20 коп.  
Цена  
Л. П. 315-21

315 95

Тимин 30 гаспря  
Цена коп.

Т П-54-2-1

Цыг.  
2-12.



На цыганском языке

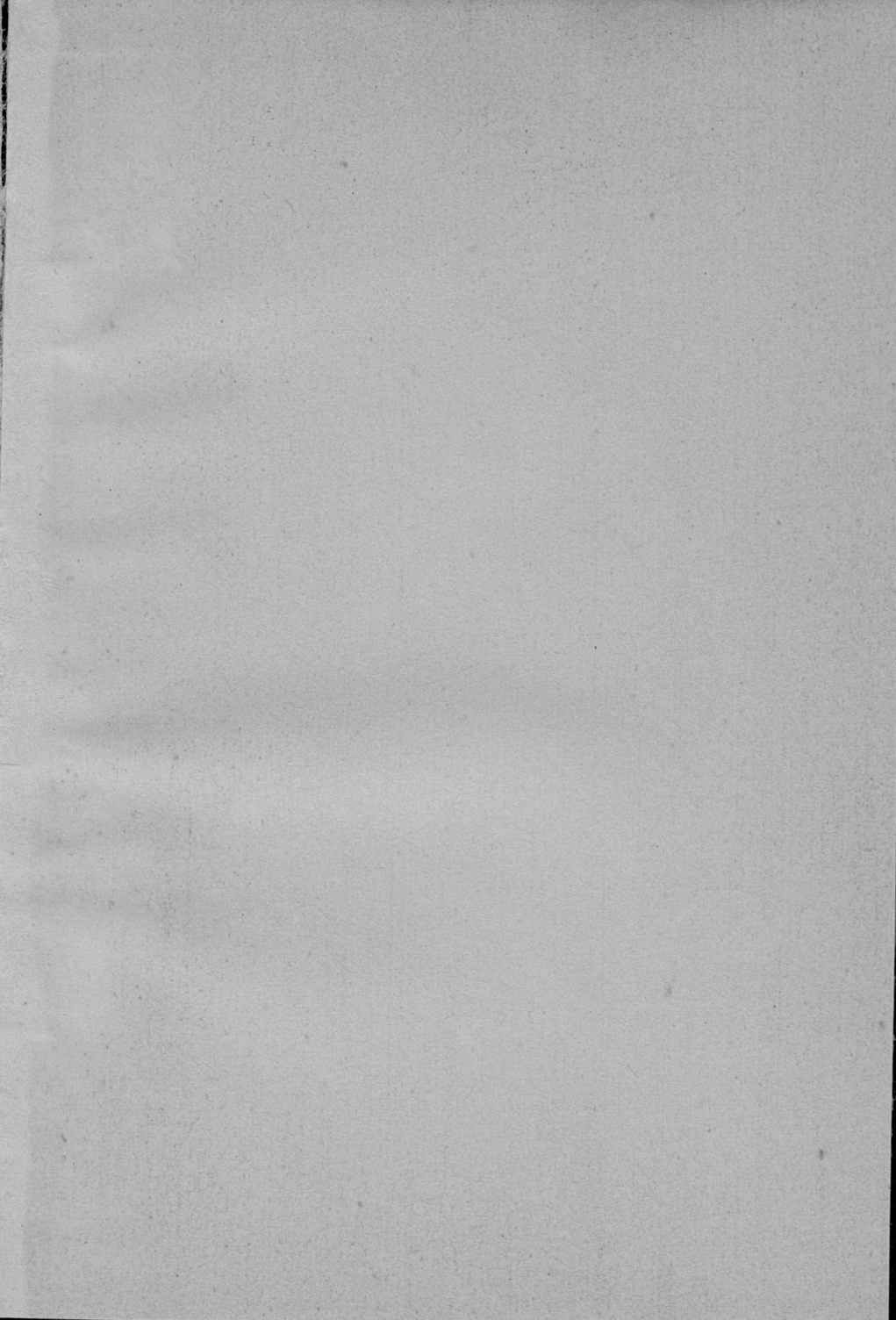
---

А. ЛЕОНОВИЧ. ЛУЖЕНИЕ, ПАЯНИЕ и ИЗДЕЛИЯ из ЖЕСТИ  
Сокращенный перевод Н. Панкова

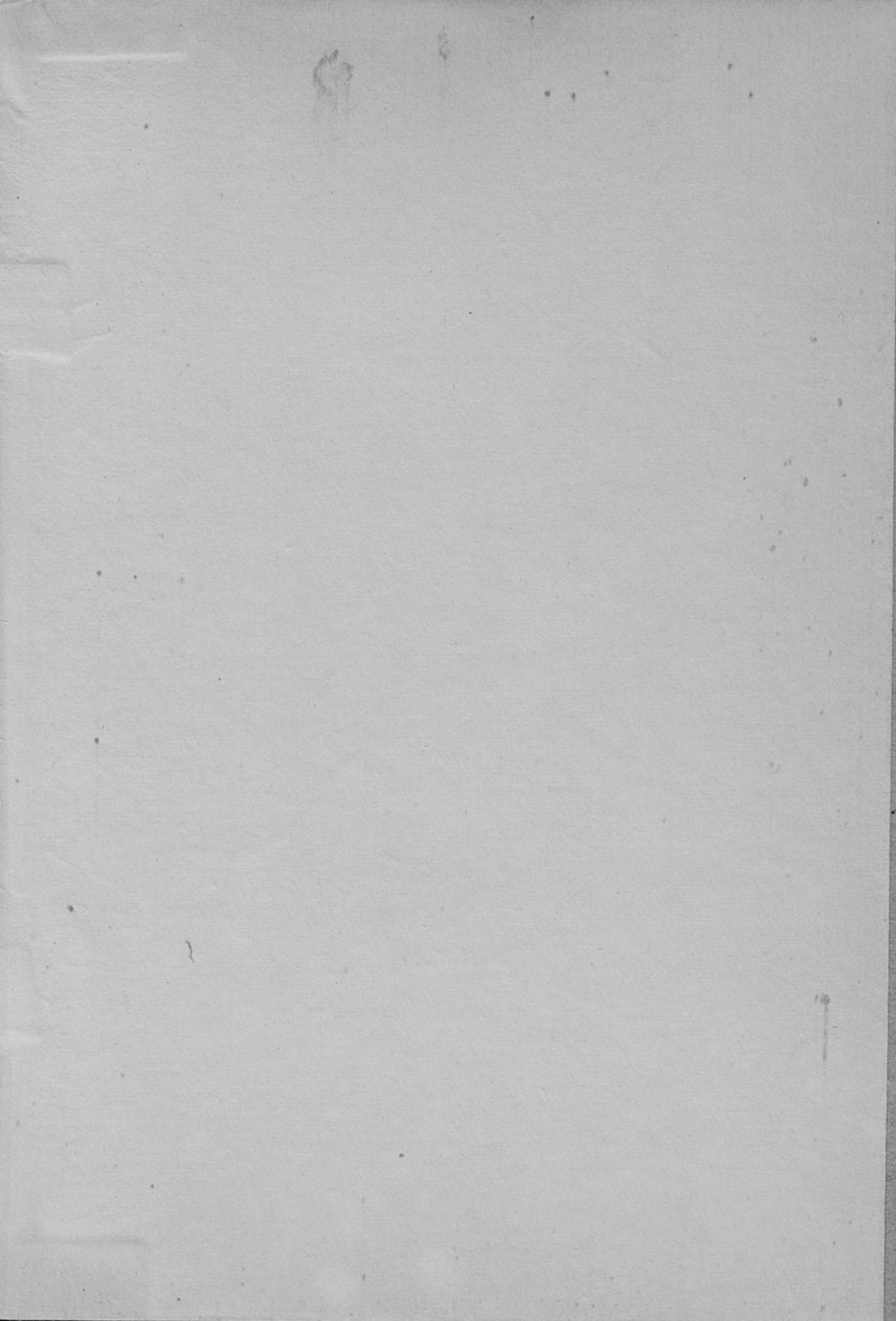
---

ИЗ-ВО НАРКОМТЯЖПРОМА, БЮРО НАЦТЕХЛИТЕРАТУРЫ  
Москва, Пл. Ногина, Деловой двор.









|  |      |
|--|------|
|  | Цыг. |
|  | 2-12 |